

Alumno:

Hojas:

Duración: 2hs. Para aprobar este examen es necesario resolver, en forma *completa y justificada*, dos de los cuatro ejercicios propuestos. No se considerarán cálculos dispersos o sin justificar.

1. Calcular la velocidad y la rapidez de una partícula que se desplaza según la trayectoria σ al pasar por el punto $P = (\sqrt{2}, 3, \sqrt{2})$

$$\vec{\sigma} : [-\pi, \pi] \rightarrow \mathbb{R}^3 : \vec{\sigma}(t) = (2\cos(t), 3, 2\sin(t))$$

2. Parametrizar y graficar la curva de nivel 0 del siguiente campo escalar.

$$F : D \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R} : F(x, y) = \frac{y}{\sqrt{4 - x^2 - y^2}}$$

Indicar el sentido de recorrido inducido por la parametrización

3. Hallar las direcciones de derivada máxima, mínima y nulas del campo F en el punto $(0, 1)$

$$F : D \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R} : F(x, y) = e^{xy} + 3y^2 \cdot \sin(x) + 3y$$

¿Existe alguna dirección para la cual la derivada direccional valga 6? Justificar

4. Hallar la ecuación cartesiana y graficar la curva imagen de la función $\vec{g}$, indicando sentido de recorrido

$$\vec{g} : [-1, 1] \rightarrow \mathbb{R}^2 : \vec{g}(t) = (1 - t, 1 - t^2)$$

Docentes: Luciano Fages

Resolv. 10 p Calculo II un Re

1). $\sigma: [-\pi: \pi] \rightarrow \mathbb{R}^3: \sigma(t) = (2\cos t, 3, 2\sin t)$.
 en $P = (\sqrt{2}, 3, \sqrt{2})$ busca $t \in [-\pi: \pi]$ / $\left\{ \begin{array}{l} 2\cos t = \sqrt{2} \\ 3 = 3 \\ 2\sin t = \sqrt{2} \end{array} \right\} t = \frac{\pi}{4}$.

$$\sigma'(t) = (-2\sin t, 0, 2\cos t).$$

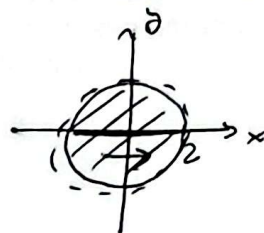
$$\sigma'(\pi/4) = \left(-2\frac{\sqrt{2}}{2}, 0, 2\frac{\sqrt{2}}{2}\right) = (-\sqrt{2}, 0, \sqrt{2}) \text{ := vector}$$

$$\text{rapidez} = \|\sigma'(\pi/4)\| = \|(-\sqrt{2}, 0, \sqrt{2})\| = \sqrt{2+2} = 2$$

2). $Df = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 / 4 - x^2 - y^2 \geq 0\}$.
 $\hookrightarrow x^2 + y^2 \leq 4$

$\text{Co} F = \{(x, y) \in Df / y \geq 0\}$. $y = 0, -2 \leq x \leq 2$

$$\sigma: [-2, 2] \rightarrow \mathbb{R}^2 / \sigma(t) = (t, 0)$$



3). $F = e^{xy} + 3y^2 \sin x + 3y$

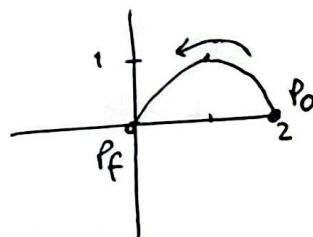
$$\nabla F = (ye^{xy} + 3y^2 \cos x, xe^{xy} + 6y \sin x + 3)$$

$$\nabla F(0, 1) = (1 + 3, 3) = (4, 3) \quad \|(4, 3)\| = 5$$

$$\vec{v}_{\max} = \left(\frac{4}{5}, \frac{3}{5}\right), \quad \vec{v}_{\min} = \left(-\frac{4}{5}, -\frac{3}{5}\right) \text{ m\u00e1s } \left(\frac{3}{5}, -\frac{4}{5}\right), \left(-\frac{3}{5}, \frac{4}{5}\right).$$

no existe m\u00e1s de hecho $-5 \leq F_{\vec{v}}(q_1) \leq 5$. $6 \notin [-5, 5]$.

4). $\begin{cases} x = 1-t \rightarrow t = 1-x \\ y = 1-t^2 \rightarrow y = 1-(1-x)^2 = 1-(x-1)^2 \end{cases}$



$$\left\{ y = 1 - (x-1)^2, 0 \leq x \leq 2 \right\}$$

Alumno:

Hojas:

Duración: 2hs. Para aprobar este examen es suficiente resolver, en forma *completa y justificada*, dos de los *cuatro* ejercicios propuestos. No se considerarán cálculos dispersos o sin justificar.

1. Calcular, mediante la **regla de la cadena**, el gradiente de la segunda componente de $\vec{H} = \vec{g} \circ F$ en el punto $(0, 1, 1)$ siendo:

$$F: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R} : F(x, y, z) = ze^{xy} + xz^2$$

$$\vec{g}: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2 : \vec{g}(t) = (e^{t-1} \operatorname{sen}(t-1), t^2 - 1)$$

2. Calcular la longitud y la masa de un alambre que toma la forma de la curva de ecuación $C: x^2 + y^2 = 4, x \geq 0, y \geq 0$, cuyo campo de densidades es:

$$\delta(x, y) = xy$$

3. Calcular la circulación del campo

$$\vec{F}: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2 : \vec{F}(x, y) = (ye^x + xye^x + y, xe^x + 4x)$$

, alrededor de la curva borde de la región R ,

$$R: \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 \leq 1, y \geq 0\}$$

recorrida en sentido anti-horario

4. Hallar, mediante el planteo y la resolución de **integrales dobles**, el área de la región

$$R = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 \leq 1, y \leq (x-1)^2, y \geq 0\}$$

Puede ser de utilidad, graficar la región y dividirla en dos sub-regiones planteando cada integral en coordenadas convenientes

Docentes: Luciano Fages

Alumno:

Hojas:

Duración: 2, 5hs. Para aprobar este examen es necesario resolver, en forma *completa y justificada*, tres de los cinco ejercicios propuestos. No se considerarán cálculos dispersos o sin justificar.

1. Calcular la masa de un alambre cuyo formato coincide con el de la curva de nivel 0 del campo

$$F : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R} : F(x, y) = \frac{y - (x - 1)^2}{\sqrt{1 - y^2}}$$

cuyo campo de densidades es

$$\delta(x, y) = 2x$$

2. Calcular las direcciones de derivada máxima, ~~mínima~~ y nulas del campo $H : F \circ \vec{G}$ en el punto $P = (1, 1)$ siendo:

$$F : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R} : F(u, v) = uv + e^{u^2 - 1}$$

$$\vec{G} : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2 : \vec{G}(x, y) = (2e^{x-1} - xy, y \sin(x - 1))$$

3. Calcular la velocidad y la rapidez de una partícula que recorre la curva C según la trayectoria

$$\vec{\sigma} : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^3 : \vec{\sigma}(t) = (\sin(t), \cos(t), 2)$$

al pasar por el punto $P = (\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}, 2)$

4. Calcular la circulación del campo

$$\vec{F} : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2 : \vec{F}(x, y) = (2y + \sin(y)\cos(x), 4x + \sin(x)\cos(y))$$

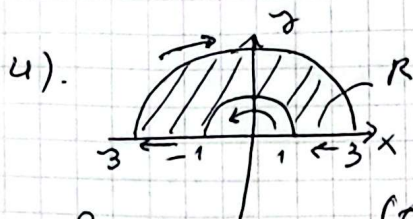
, alrededor de la curva borde de la región,

$$R : \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : 1 \leq x^2 + y^2 \leq 9, y \geq 0\}$$

recorrida en sentido horario

5. Hallar, mediante el planteo y la resolución de integrales triples, el volumen del sólido, ubicado en el primer octante, limitado por encima por el paraboloide $z = 5 - x^2 - y^2$ y por debajo por el plano $z = 1$

Docentes: Luciano Fages



$$\begin{cases} P_x = 4 + \cos x \cos z \\ P_y = z + \cos y \cos x \end{cases} \quad \phi_x - P_y = z.$$

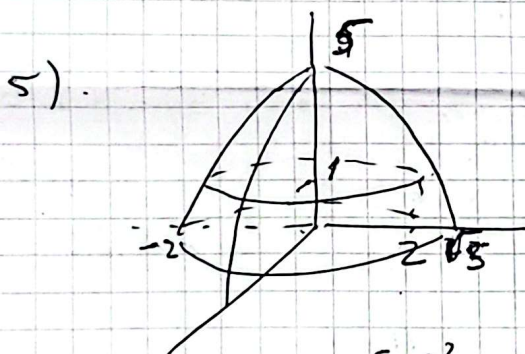
Por Green $\oint_{C=\partial R^+} \vec{F} \cdot d\vec{s} = \iint_R z \, dA = 2 \, a(R).$

sentido horario (-).

$$\Rightarrow \oint_{C^-} \vec{F} \cdot d\vec{s} = -2 \, a(R) = -2 \cdot \frac{9\pi}{2} = \boxed{-9\pi}.$$

$$a(R) = \int_0^\pi \int_1^3 r \, dr \, d\theta = \pi r^2 \Big|_1^3 \Big|_0^\pi = \pi \cdot \frac{9}{2} = \frac{9\pi}{2}$$

(9, 2)



$$1 = 5 - x^2 - y^2$$

$$x^2 + y^2 = 4$$

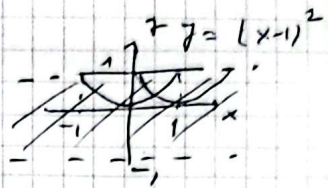
$$\int_0^{\pi/2} \int_0^2 \int_1^{5-r^2} r \, dz \, dr \, d\theta =$$

$$\frac{\pi}{2} \int_0^2 \int_1^{5-r^2} r \, dz \, dr = \frac{\pi}{2} \int_0^2 r (5 - r^2 - 1) \, dr =$$

$$= \frac{\pi}{2} \int_0^2 r (4 - r^2) \, dr = \frac{\pi}{2} \int_0^2 4r - r^3 \, dr =$$

$$= \frac{\pi}{2} \left[2r^2 - \frac{r^4}{4} \right]_0^2 = \frac{\pi}{2} [8 - 4] = \frac{\pi}{2} \cdot 4 = \boxed{2\pi}.$$

Calculo II FA Lu MA



1). $DF = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 / 1 - y^2 \geq 0\}, -1 \leq y \leq 1$

$C_0 = \{(x, y) \in DF / y = (x-1)^2\} \hookrightarrow y^2 \leq 1$ ~~not necessary~~

$-1 \leq t \leq 1 \quad \sigma(t) = (t, (t-1)^2) \quad \sigma'(t) = (1, 2(t-1)) \quad \|\sigma'(t)\| = \sqrt{1+4(t-1)^2}$

$M(C) = \int_{-1}^1 2t \sqrt{1+4t^2} dt = 2 \int_{-1}^1 t \sqrt{1+4t^2} dt =$

$\int t \sqrt{1+4t^2} dt = \int \frac{1}{8} \sqrt{u} du = \frac{1}{8} \cdot \frac{2}{3} u^{3/2} = \frac{1}{12} (1+4t^2)^{3/2}$
 $\begin{cases} u = 1+4t^2 \\ du = 8t dt \end{cases} = \frac{1}{6} [(1+4t^2)^{3/2}]_{-1}^1 =$

$= \int_0^2 2t \sqrt{1+4(t-1)^2} dt =$

$\begin{cases} u = 1+8(t-1) = 1+8t-8 = 8t-7 \\ \frac{u+7}{8} = t \end{cases}$

$\int 2t \sqrt{1+4(t-1)^2} dt = 2 \int \frac{u+7}{8} \sqrt{u} du = \frac{1}{4} \int u\sqrt{u} + 7\sqrt{u} du$

2). $(x, y) \xrightarrow{\bar{G}} (u, v) \mapsto z \quad \bar{G}(1, 1) = (2-1, 1-0) = (1, 0)$

$JH(1, 1) = JF(2, 0) \cdot J\bar{G}(1, 1) = (v + u e^{u^2-1}, u) \Big|_{(1, 0)}$

$(v + u e^{u^2-1}, u) \Big|_{(1, 0)} \cdot \begin{pmatrix} 2e^{x-1} & -x \\ y \cos(x-1) & \sin(x-1) \end{pmatrix} \Big|_{(1, 1)}$

$= (2-1) \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = (3, -2) = \nabla H(1, 1) \quad \|(3, -2)\| = \sqrt{13}$

max $\left(\frac{2}{\sqrt{13}}, \frac{3}{\sqrt{13}}\right)$ g $\left(\frac{-2}{\sqrt{13}}, \frac{3}{\sqrt{13}}\right)$

3). $\sigma = (\cos t, \sin t, 2)$

$\sigma'(t) = (-\sin t, \cos t, 0)$

$t \mid \begin{cases} \sin t = \frac{\sqrt{2}}{2} \\ \cos t = \frac{\sqrt{2}}{2} \\ 2 = 2 \end{cases} \quad t = \frac{\pi}{4}$

$\sigma'(\frac{\pi}{4}) = \left(\frac{\sqrt{2}}{2}, -\frac{\sqrt{2}}{2}, 0\right)$

$\|\sigma'(\frac{\pi}{4})\| = \sqrt{\frac{1}{2} + \frac{1}{2} + 0} = 1$